

Seminarium 16

Lösning av system 2 variabler

Exempel:

Lös ekvationssystemet:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = -1 \\ -x_1 + x_2 = 1 \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 = -3 \end{cases}$$

Notera att detta ekvationssystem är plan skrivna på normalform.

Vi vill lösa ekvationssystemet med bruppmetoden!

Steg 1) Eliminera $-x_1$ i en_2 och $3x_1$ i en_3

$|en_2 + en_1| \quad 0 \quad |en_3 - 3 \cdot en_1|$

Detta ger:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = -1 \\ -x_1 + x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0 \\ \cancel{3x_1} - \cancel{3x_1} - x_2 + 2x_3 - 6x_3 = -3 + 3 \end{cases}$$

$\Leftrightarrow$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = -1 \\ 2x_2 + 2x_3 = 0 \quad | :2 \\ -4x_2 - 4x_3 = 0 \quad | : -4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = -1 \\ x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

$|ex_3 - en_2|$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = -1 \\ \cancel{x_2 + x_3} = 0 \\ 0 \end{cases} \begin{matrix} -1 \\ -0 \\ -0 \end{matrix} \longrightarrow$$

1 en 1 - en 2

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 + x_2 = -1 \\ x_2 + x_3 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

$\Leftrightarrow$

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = -1 \\ x_2 = -x_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -1 - x_3 \\ x_2 = -x_3 \end{cases}$$

Sätt $x_3 = t$ och då lös

$$\begin{cases} x_1 = -1 - t \\ x_2 = -t \\ x_3 = t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}$$

Dvs vi har oändligt många lösningar på en linje beroende av t .

Bättre förklarat

Linjen beskriver snärningspunkt en snärningslinje för de 3 plan. Vi har då oändligt många lösningar.

Matrisform

Man kan skriva ekvationsystem i matrisform ($A\vec{x} = \vec{b}$).

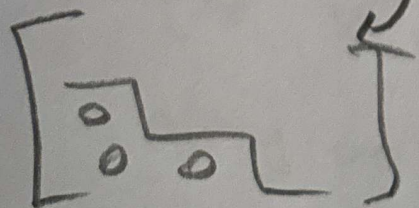
$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}}_{\vec{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}}_{\vec{b}}$$

För att lösa en system överförelse vi det mha radoperationer på trappform. Vi ska i framtidens bilda oss tre typer av radoperationer

- 1) Byta plats på två rader (ekvivalens-)
- 2) Multiplikation av en rad (en en) med ett tal $a \neq 0$.
- 3) Addition av en multipel av en rad (en) till en annan rad (ek).

Gauss elimination

En metod för att överföra ett godtyckligt linjärt ekvationsystem till ett ekvivalent system med övertriangelär koefficientmatris vilket för gauss elimination



Exempel:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 5 \\ x_1 - 2x_2 - x_3 = 7 \end{cases}$$

Vi ska nu gå över till en utökad/total matris, vi kommer använda oss av "r", vilket är tillde tecknet.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 5 \\ 1 & -2 & -1 & 7 \end{array} \right) \sim \begin{array}{l} R_2 - \text{rad } 1, 2 \\ R_3 - R_1 \end{array} \sim$$

$\uparrow \quad \uparrow$
 $1 \quad 1/2$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & -5 & 5 \\ 0 & -3 & -3 & 7 \end{array} \right) \sim R_3 - R_2 \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & -5 & 5 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{array} \right)$$

den här för!

Vi har en motsägelse!
 $0 = 2$, detta innebär att en-systemet saknar lösning.

OBS: kom ihåg att alltid göra kontroll i slutet. Se om dina svar för

(x_1, x_2, x_3) ger att $HL = VL$

Om g är det ej korrekt.

Beräkning av matrisinvers

Shabb teori

$A\vec{x} = \vec{b}$ om $\det A \neq 0$, detta betyder att A^{-1} existerar

$$A\vec{x} = \vec{b} \quad | \cdot A^{-1}$$

$$\underbrace{A^{-1}A}\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$$

I

$$\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$$

Metod för beräkning av Invers!

$$(A | I) \sim \dots \sim (I | A^{-1})$$

Detta innebär att om man i en utökad matris för enkeltmatriser från högra till vänstra har man fått Inversen av matrisen.

Ex: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 6 = -2$, A^{-1} finns!

$A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$, men detta gäller endast för en 2×2 mat. för större måste annan metod användas.

Test: $\begin{matrix} A \\ \downarrow \\ I \end{matrix}$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim /R_1 - R_2 \cdot 3/ \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array} \right) \sim /R_1 + R_2/$$

$$\sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array} \right) \sim /R_2 \cdot (-1/2)/ \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 3/2 & -1/2 \end{array} \right)$$

Sedan utför alltid kontroll!

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_I \underbrace{\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{pmatrix}}_{A^{-1}}$$

$$A^{-1}A = I \rightarrow \text{Stämmer här!}$$